(10/08/16)

1) a) Me dicen que $H_c(\Omega) = \frac{\Omega+3}{(\Omega+1)^2+2}$ y me piden hallar los polos, ceros y la RoC.

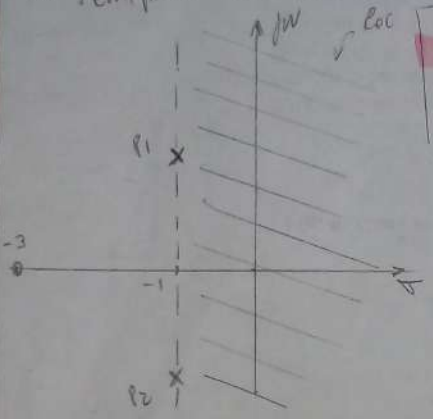
Para ello, primero escribo a $H_c(\Omega)$ así:

$$H_c(\Omega) = \frac{\Omega+3}{\Omega^2+2\Omega+1+2} = \frac{\Omega+3}{\Omega^2+2\Omega+3}$$

$\Rightarrow$ Como $\Omega^2+2\Omega+3$ tiene de raíces a $-1\pm\sqrt{2}j$, serán $P_1 = -1+\sqrt{2}j$ y $P_2 = -1-\sqrt{2}j$

$$\Rightarrow H_c(\Omega) = \frac{\Omega+3}{(\Omega-P_1)(\Omega-P_2)}$$

Y se ve clarito que los polos son P_1 y P_2 (arriba el denom.) y el cero es $C_0 = -3$. Ahora, recordando que la RoC son bandas limitadas por los polos, para estos polos tengo dos RoC posibles: $R_1 = \{z\in\mathbb{C} : Re(z) > -1\}$ ó $R_2 = \{z\in\mathbb{C} : Re(z) < -1\}$, sin embargo, como me dicen que $H(\Omega)$ define un sist. causal y estable, sé que su RoC debe contener al eje $j\omega$ y además ser un semiplano derecho $\Rightarrow$ su RoC será R_1 (que es la que cumple). *El diag. de polos y ceros es:



b) Me dicen ahora que se define $h_d[n] = h_c(nT)$ (con $T>0$).
Luego, para hallar $h_d[n]$ necesito primero hallar $h_c(t)$.
Para ello, voy a antitransformar $H_c(\Omega)$. Escribo así $H_c(\Omega)$ como:

$$H_c(\Omega) = \frac{\Omega+3}{(\Omega+1)^2+2} = \frac{\Omega+1}{(\Omega+1)^2+2} + \frac{2}{(\Omega+1)^2+2} = \frac{\Omega+1}{(\Omega+1)^2+2} + \frac{\frac{2}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}}{(\Omega+1)^2+2}$$

Como $\mathcal{L}\{e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{\Omega+a}{(\Omega+a)^2+\omega_0^2}$ y

$\mathcal{L}\{e^{-at}\text{sen}(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{\omega_0}{(\Omega+a)^2+\omega_0^2}$

y por linealidad de Laplace y viendo que la RoC es $\{Re(z) > -1\}$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{H_c(\Omega)\} = h_c(t) = e^{-t}\cos(\sqrt{2}t)u(t) + \frac{2}{\sqrt{2}}e^{-t}\text{sen}(\sqrt{2}t)u(t)$$

$$\Rightarrow h_d[n] = h_c(nT) = e^{-nT}\cos(\sqrt{2}nT)u[n] + \frac{2}{\sqrt{2}}e^{-nT}\text{sen}(\sqrt{2}nT)u[n]$$

Llamando $r = e^{-T}$ y $\omega_0 = \sqrt{2}T$ queda que $h_d[n] = r^n\cos(\omega_0 n)u[n] + \frac{2}{\sqrt{2}}r^n\text{sen}(\omega_0 n)u[n]$.
Nuevamente, usando las prop de linealidad y la tabla, se puede hallar $H_d(z) = \mathcal{Z}\{h_d[n]\}$

$$\Rightarrow H_d(z) = \frac{1-r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}} + \frac{2}{\sqrt{2}}\frac{r\,\text{sen}(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$$

Juntando todo:

$$H_d(z) = \frac{1-r\cos(\omega_0)z^{-1}+\frac{2}{\sqrt{2}}r\,\text{sen}(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}} = \frac{1-z^{-1}\left[r\cos(\omega_0)+\frac{2}{\sqrt{2}}r\,\text{sen}(\omega_0)\right]}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$$

. Así, se ve que el cero de $H_d(z)$ está en $C_z = r\cos(\omega_0)+\frac{2}{\sqrt{2}}r\,\text{sen}(\omega_0)$. ¿Y los polos? Para ello igualo el denominador a 0:

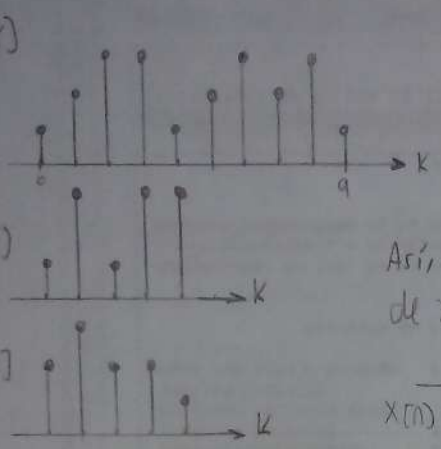
$$1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2} = 0 \Leftrightarrow z^{-2}\left[z^2-2r\cos(\omega_0)z+r^2\right] = 0 \Leftrightarrow z^2-2r\cos(\omega_0)z+r^2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \Rightarrow \frac{2r\cos(\omega_0)\pm\sqrt{4r^2\cos^2(\omega_0)-4r^2}}{2}$$

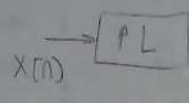
Como $4r^2\cos^2(\omega_0)-4r^2 = 4r^2\left[\cos^2(\omega_0)-1\right]$ y $\text{sen}^2(\omega_0)+\cos^2(\omega_0) = 1$ queda.

(08/08/16)

3) Me dicen que la DFT de $x[n]$ de N ptos (N par) es $X[k]$ y luego me dan $\tilde{X}[k] = X[2k]$ y $\hat{X}[k] = X[2k+1]$ y me piden hallar las señales $\tilde{x}[n]$ y $\hat{x}[n]$, que son IDFT de las dadas. Veamos, consideremos qué son estas señales:



Miremos primero $\tilde{X}[k]$, puede verse físicamente que es una "compresión" de $X[k]$. Como vimos en la materia, el bloque EXPANSOR era el que, al agregar ceros, lograba comprimir el espectro. Es decir, al agregar ceros entre las muestras de $x[n]$, se puede comprimir el espectro de la misma. Así, $\tilde{X}[k]$ tiene toda la pinta de ser el espectro de $x[n]$ luego de atravesar un expansor de $L=2$:



Luego, considerando esto, puedo definir $\tilde{x}[n]$ con el expansor $\Rightarrow \tilde{x}[n] = \begin{cases} x[n/2] & \text{si } n \text{ es par} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$ con $n = 0, \dots, \frac{N}{2}-1$

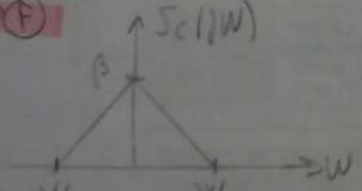
¿Qué ocurre ahora con $\hat{X}[k]$? La idea es similar, pero es como si avanzáramos un pto más tarde que en el caso anterior a comprimir. Es decir, sea una señal $v[n]$ tal que $DFT\{v[n]\} = X[k+1] \Rightarrow \hat{x}[k]$ será la expansión de $v[n]$. O sea, una vez que halle $v[n]$, $\hat{x}[n] = \begin{cases} v[n/2] & \text{si } n \text{ es par} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$

Luego, busco $v[n]$. Como $DFT\{x[n]\, e^{j\frac{2\pi}{N}Ln}\} = X[(k-L) \bmod N)$

por tabla $\Rightarrow$ Si $v[n] = x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}n} \Rightarrow DFT\{v[n]\} = DFT\{x[n] e^{j\frac{2\pi}{N}n}\} = X[k+1]$

$$\Rightarrow \hat{x}[n] = \begin{cases} x[n/2]\, e^{-j\pi n/N} & \text{si } n \text{ es par} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases} \quad \text{con } n = 0, \dots, \frac{N}{2}-1,$$

(F)



$\Rightarrow$ Comparando con el espectro obtenido anteriormente de $S_c(jW)$ queda que:

$$\beta = \frac{T_3}{2T_1} \quad \text{y} \quad W = \frac{2}{3} W \frac{T_1}{T_3}$$

$\Rightarrow$ Si $T_3 = \frac{2T_1}{3}$, se cumple que $W = \frac{2}{3} W \frac{T_1}{T_3}$; luego $\beta = \frac{\frac{2}{3}T_1}{2T_1}$

$\Rightarrow \beta = 1/3$ $\therefore$ $T_3 = 2T_1/3$ y $\beta = 1/3$ cumplen lo pedido.